

BASE DE DATOS 2023

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Escuela Politécnica Superior

Ciencias de la Computación

Grado en Ingeniería en Sistemas de Información

9/11/2023

AUTORES:

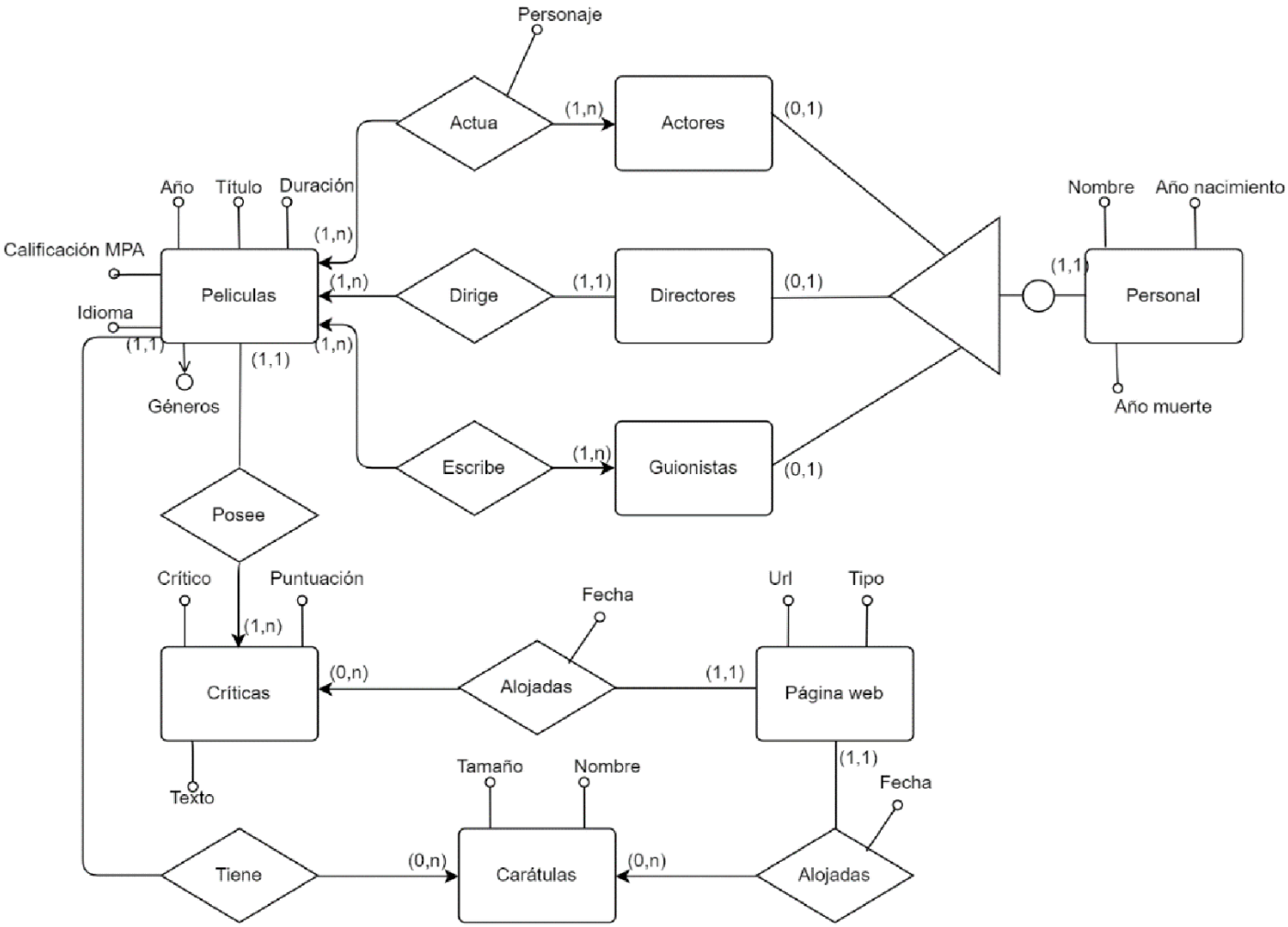
Isaac Aaron Marval Hernández 51752280A

Pedro Bustos Sánchez-C 06612815Q

Profesor: Ángel Javier Álvarez Miguel

Universidad de Alcalá

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE DESCRIBE EL ANTERIOR MODELO ENTIDAD RELACIÓN.

Se solicita diseñar una base de datos para una plataforma de críticas de películas en línea. La base de datos debe incluir información sobre películas, críticas, personal relacionado con las películas, páginas web y carátulas. Cada película está caracterizada por su año, título, duración, calificación MPA, idioma y géneros. Las críticas se componen de información del crítico, puntuación y texto de la crítica. El personal de la película incluye directores, actores y guionistas, donde un individuo puede desempeñar más de un rol. Además, cada director, actor y guionista se considera una persona. Cada página web tiene una URL y un tipo específico. Las carátulas están definidas por su tamaño y nombre.

Se debe garantizar que:

- Cada crítica está asociada a una única página web.
- Cada página web puede contener desde cero hasta múltiples críticas.
- Cada carátula está alojada en una sola página web.
- Cada página web puede tener desde cero hasta múltiples carátulas.
- Cada carátula está relacionada con una única película.
- Cada película puede tener desde cero hasta múltiples carátulas.
- Cada película cuenta con uno o varios actores y guionistas.
- Cada película tiene un director.

ESPECIFICACIÓN DE LAS CLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS DE CADA ENTIDAD.

PUBLIC.”PERSONAL”

Atributos: nombre, anio_nacimiento, anio_muerte

*PK: “Personal_pk” (*nombre)

PUBLIC.”ACTORES”

Atributos: “nombre_Personal”

PK: “Actores_pk” (“nombre_Personal”)

FK: fk_nombre_personal *(“*nombre_Personal”) FROM: public.”Personal”

PUBLIC.”DIRECTORES”

Atributos: “nombre_Personal”

PK: “Directores_pk” (“nombre_Personal”)

*FK: “*fk_Personal” *(“*nombre_Personal”) FROM: public.”Personal”

PUBLIC.”GUIONISTAS”

Atributos: ” nombre_Personal”

PK: “Guionista_pk” (“nombre_Personal”)

*FK: “*fk_Personal” *(“*nombre_Personal”) FROM: public.”Personal”

PUBLIC."ACTUAN"

Atributos: "nombre_Personal_Actores", "anio_Peliculas", "titulo_Peliculas"

PK: "Actúan_pk" ("nombre_Personal_Actores", "anio_Peliculas", "titulo_Peliculas")

FK: "fk_Actores" ("nombre_Personal_Actores") FROM: public."Actores" ("nombre_Personal")

"fk_Peliculas" ("titulo_Peliculas", "anio_Peliculas") FROM: public."Peliculas" (titulo, anio)

PUBLIC."PELICULAS"

Atributos: anio, titulo, idioma, duracion, calificacion, "nombre_Personal_Directores", genero

PK: " Películas_pk" (anio, titulo)

FK: "fk_Directores" ("nombre_Personal_Directores") FROM: public."Directores" ("nombre_Personal")

PUBLIC."GUIONIZAN"

Atributos: "anio_Peliculas", "titulo_Peliculas", "nombre_Personal_Guionistas"

PK: guionizan_pk ("anio_Peliculas", "titulo_Peliculas", "nombre_Personal_Guionistas")

FK: "fk_Guionizan" ("nombre_Personal_Guionistas") FROM: public."Guionistas" ("nombre_Personal")

fk_peliculas ("anio_Peliculas", "titulo_Peliculas") FROM: public."Peliculas" (año, titulo)

PUBLIC."PAGINAWEB"

Atributos: pagina_web

PK: pagina_web_pk (pagina_web)

PUBLIC."CARATULAS"

Atributos: nombre_caratula, tamanio, anio_peliculas, titulo_peliculas

*PK: "Caratulas_pk" (*nombre_caratula, tamanio, anio_peliculas, titulo_peliculas*)*

*FK: "fk_Peliculas" (*anio_peliculas, titulo_peliculas) FROM: public."Peliculas" (año, titulo)

PUBLIC.”CRITICAS”

Atributos: anio_peliculas, titulo_peliculas, nombre_critico, puntuacion, texto_critica, pagina_web_pagina_web

PK: “Criticas_pk” (anio_peliculas, titulo_peliculas, nombre_critico)

FK: “fk_Paginaweb” (pagina_web_pagina_web) FROM: public.”Paginaweb” (pagina_web)

“fk_Peliculas” (anio_peliculas, titulo_peliculas) FROM: public.”Películas” (anio, titulo)

PUBLIC.”ALOJADAS”

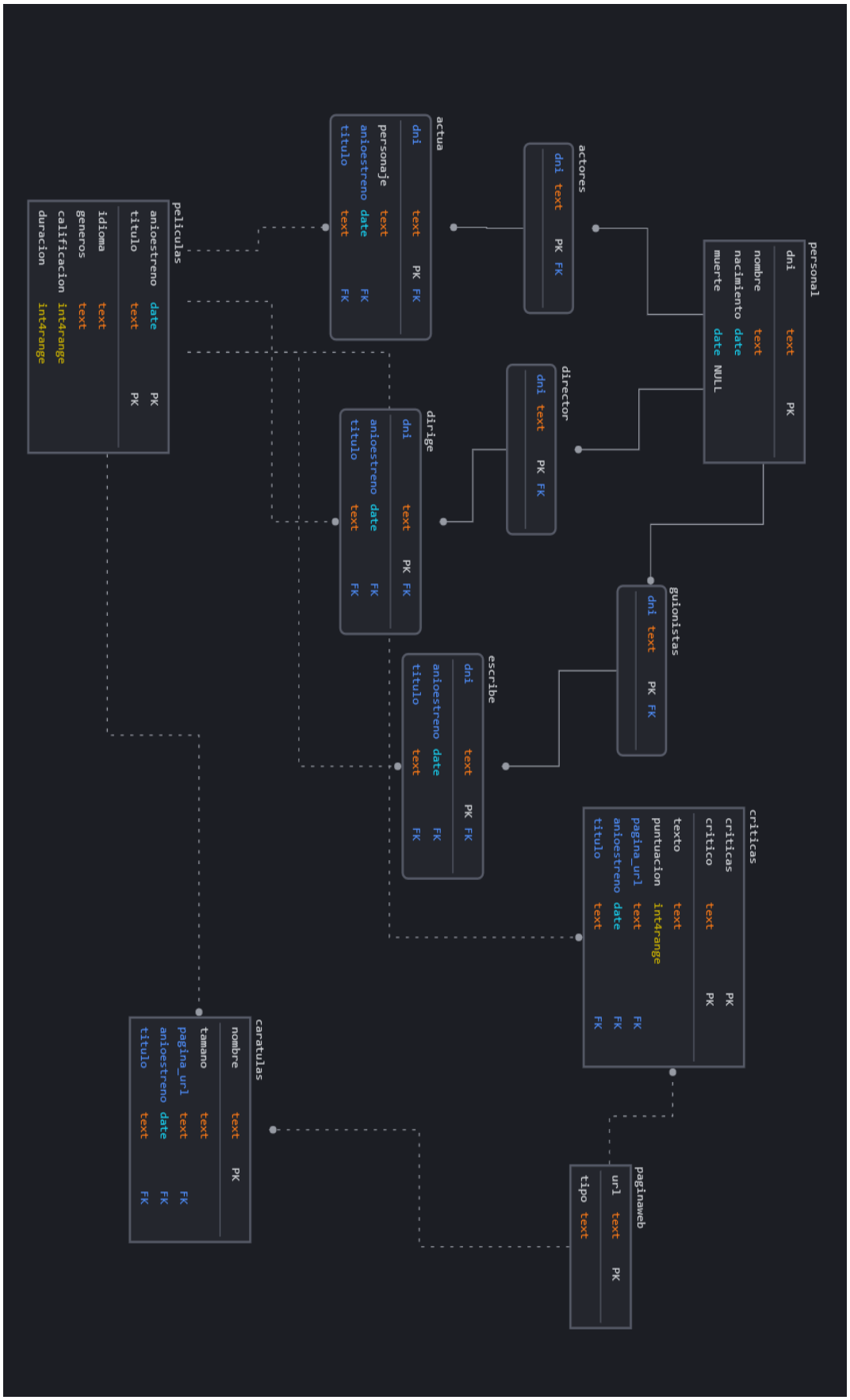
Atributos: *fecha, nombre_caratula_caratulas, anio_peliculas_caratula, pagina_web_pagina_web, titulo_peliculas_caratulas*

PK: alojadas_pk (nombre_caratula_caratulas, anio_peliculas_caratula, pagina_web_pagina_web, titulo_peliculas_caratulas)

*FK: “fk_Caratulas” (nombre_caratula_caratulas, anio_peliculas_caratula, titulo_peliculas_caratulas) FROM: public.”Caratulas” (*nombre_caratula, anio_peliculas, titulo_peliculas)

fk_pagina_web (pagina_web_pagina_web) FROM: public.”Paginaweb” (pagina_web)

MODELO RELACIONAL

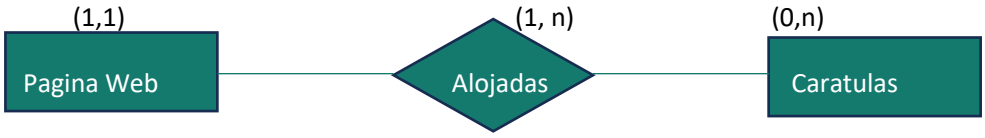


PUBLIC.”PAGINAWEB”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Paginaweb”	Pagina_web		text	*	Pagina_web_pk	

*Restricciones de la propiedad Dirección URL de destino enlace

http[s]://<host>[:<port>][/<path>[/<file>[?<query-string>]]]

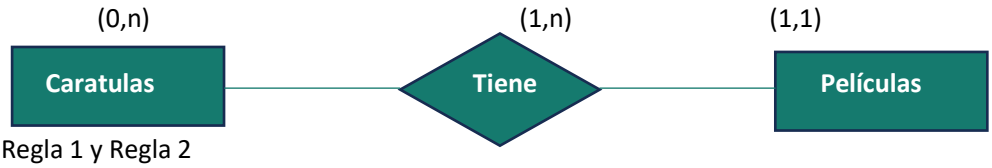


- Regla 1 y Regla 2

Se propaga

PUBLIC.”CARATULAS”

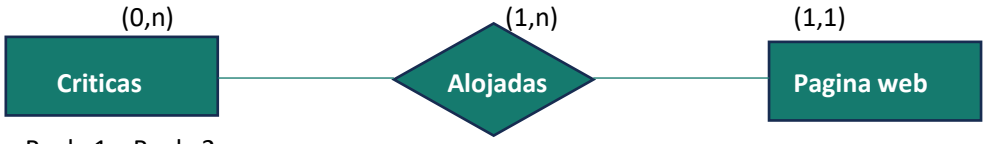
ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Caratulas”	Nombre_caratula		text		Caratulas_pk	Fk_peliculas
	tamanio		text			
	Anio_peliculas		integer	*		
	Titulo_peliculas		text			



- Regla 1 y Regla 2
- Se propaga la pk desde peliculas

PUBLIC.”CRITICAS”

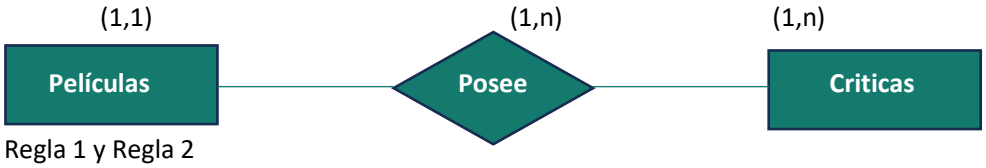
ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Criticas”	Anio_peliculas		integer		Criticas_pk	Fk_paginaweb
	Titulo_peliculas		integer			Fk_peliculas
	Nombre_critico		Text			
	puntuacion		integer			
	Texto_critica		text			
	Pagina_web_pagina_web		text	*		



- Regla 1 y Regla 2
- Se propagan las pk desde pagina web y peliculas

PUBLIC.”PELICULAS”

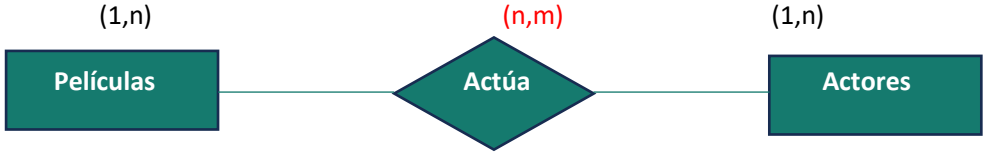
ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Películas”	anio		integer		Películas_pk	Fk_directores
	Titulo		text			
	idioma		text			
	duracion		integer			
	calificacion		text			
	Nombre_personal_directores		text			
	genero		text			



- Regla 1 y Regla 2
- Se propaga la pk desde directores

PUBLIC.”ACTUAN”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.“Actuan”	Nombre_personal_actores		text		Actuan_pk	Fk_actores
	Anio_peliculas		integer			Fk_peliculas
	Titulo_peliculas		text			



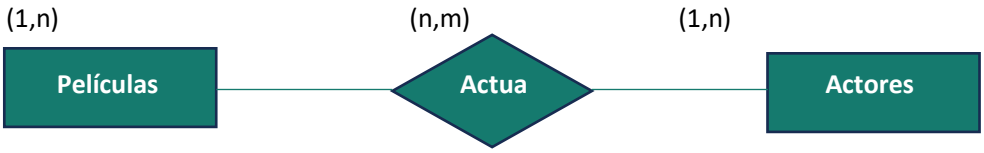
- Regla 1 y Regla 3
- Se porpaga la pk desde actores y peliculas

PUBLIC.”PERSONAL”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Personal”	nombre		text		Personal_pk	
	Anio_nacimiento		integer			
	Anio_muerte		integer			

PUBLIC.”ACTORES”

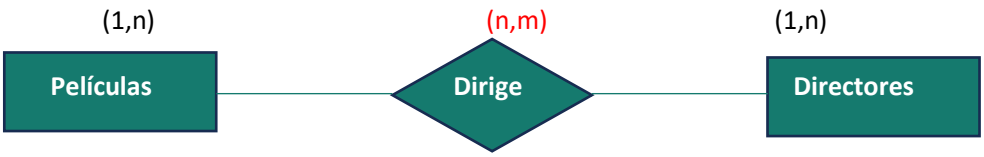
ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Actores”	Nombre_personal		text		Actores_pk	Fk_nombre_personal



- Regla 1 y Regla 3
- Se propaga la pk desde personal

PUBLIC.”DIRECTORES”

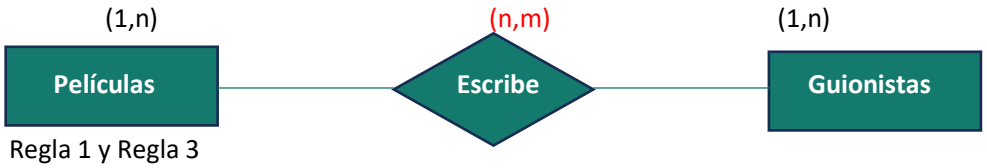
ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Directores”	Nombre_personal		text		Directores_pk	Fk_personal



- Regla 1 y Regla 3
- Se propaga la pk desde personal

PUBLIC.”GUIONISTAS”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Guionistas”	Nombre_personal		text		Guionista_pk	Fk_personal



- Regla 1 y Regla 3
- Se propaga la pk desde personal

PUBLIC.”GUIONIZAN”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Guionizan”	anio_peliculas		integer		Guionizan_pk	Fk_guionizan
	Titulo_peliculas		text			Fk_peliculas
	Nombre_personal_guionistas		text			

PUBLIC.”ALOJADAS”

ENTIDAD	Atributos	DOMINIO	TIPO DE DATO	Restricciones	PK	FK
Public.”Alojadas”	fecha		timestamp		Alojadas_pk	Fk_Caratulas
	Nombre_caratula_caratulas		text			Fk_pagina_web
	Anio_peliculas_caratulas		integer			
	Pagina_web_pagina_web		text			
	Titulo_peliculas_caratulas		text			

Reglas:

Regla 1: toda entidad tiene su tabla.

Regla 2: si cardinalidad (1:n) se propaga la clave primaria.

Regla 3: si la cardinalidad es (n:m) se propaga la relación en una tabla.

SQL

ACTORES

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.actores
(
    dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT actores_pkey PRIMARY KEY (dni)
);
```

ACTUA

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.actua
(
    actor_dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_titulo text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_anioestreno date NOT NULL,
    personaje text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT actua_pkey PRIMARY KEY (actor_dni)
);
```

CARATULAS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.caratulas
(
    tamano text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    nombre text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pagina_url text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT caratulas_pkey PRIMARY KEY (nombre)
);
```

CRITICAS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.criticas
(
    critico text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    puntuacion integer,
    texto text COLLATE pg_catalog."default",
    pagina_url text COLLATE pg_catalog."default",
    CONSTRAINT criticas_pkey PRIMARY KEY (critico)
);
```

DIRECTORES

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.directores
(
    dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT directores_pkey PRIMARY KEY (dni)
);
```

DIRIGE

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.dirige
(
    director_dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_titulo text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_anioestreno date NOT NULL,
    CONSTRAINT dirige_pkey PRIMARY KEY (director_dni)
);
```

ESCRIBE

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.escribe
(
    guionista_dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_tituto text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    pelicula_anioestreno date NOT NULL,
    CONSTRAINT escribe_pkey PRIMARY KEY (guionista_dni)
);
```

GUIONISTAS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.guionistas
(
    dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT guionistas_pkey PRIMARY KEY (dni)
);
```

PAGINAWEB

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.paginaweb
(
    url text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    tipo text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT paginaweb_pkey PRIMARY KEY (url)
);
```

PELICULAS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.peliculas
(
    anioestreno date NOT NULL,
    titulo text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    duracion integer NOT NULL,
    calificacion integer NOT NULL,
    idioma text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    generos text[] COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT peliculas_pkey PRIMARY KEY (anioestreno, titulo)
);
```

PERSONAL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.personal
(
    dni text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    nombre text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    nacimiento date NOT NULL,
    muerte date,
    CONSTRAINT personal_pkey PRIMARY KEY (dni)
);
```

ACTORES

```
ALTER TABLE IF EXISTS public.actores

    ADD CONSTRAINT "DNI" FOREIGN KEY (dni)

    REFERENCES public.personal (dni) MATCH SIMPLE

    ON UPDATE NO ACTION

    ON DELETE NO ACTION;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS actores_pkey

    ON public.actores(dni);


ALTER TABLE IF EXISTS public.actua

    ADD CONSTRAINT fk_dni_actor FOREIGN KEY (actor_dni)

    REFERENCES public.actores (dni) MATCH SIMPLE

    ON UPDATE NO ACTION

    ON DELETE NO ACTION

    NOT VALID;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS actua_pkey

    ON public.actua(actor_dni);



ALTER TABLE IF EXISTS public.actua

    ADD CONSTRAINT fk_titulo_anio_pelicula FOREIGN KEY (pelicula_titulo, pelicula_anioestreno)

    REFERENCES public.peliculas (titulo, anioestreno) MATCH SIMPLE

    ON UPDATE NO ACTION

    ON DELETE NO ACTION

    NOT VALID;



ALTER TABLE IF EXISTS public.caratulas

    ADD CONSTRAINT fk_url_pagina FOREIGN KEY (pagina_url)
```

```
    REFERENCES public.paginaweb (url) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
    NOT VALID;


ALTER TABLE IF EXISTS public.criticas
    ADD CONSTRAINT fk_url_pagina FOREIGN KEY (pagina_url)
    REFERENCES public.paginaweb (url) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
    NOT VALID;


ALTER TABLE IF EXISTS public.directores
    ADD CONSTRAINT "DNI" FOREIGN KEY (dni)
    REFERENCES public.personal (dni) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS directores_pkey
    ON public.directores(dni);


ALTER TABLE IF EXISTS public.dirige
    ADD CONSTRAINT fk_dni_director FOREIGN KEY (director_dni)
    REFERENCES public.directores (dni) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
```

```
    NOT VALID;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS dirige_pkey
    ON public.dirige(director_dni);


ALTER TABLE IF EXISTS public.dirige
    ADD CONSTRAINT fk_titulo_anio_pelicula FOREIGN KEY (pelicula_titulo, pelicula_anioestreno)
    REFERENCES public.peliculas (titulo, anioestreno) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
    NOT VALID;


ALTER TABLE IF EXISTS public.escribe
    ADD CONSTRAINT fk_dni_guionista FOREIGN KEY (guionista_dni)
    REFERENCES public.guionistas (dni) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS escribe_pkey
    ON public.escribe(guionista_dni);


ALTER TABLE IF EXISTS public.escribe
    ADD CONSTRAINT fk_titulo_anio_pelicula FOREIGN KEY (pelicula_tituto, pelicula_anioestreno)
    REFERENCES public.peliculas (titulo, anioestreno) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
    NOT VALID;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public.guionistas
    ADD CONSTRAINT "DNI" FOREIGN KEY (dni)
    REFERENCES public.personal (dni) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS guionistas_pkey
    ON public.guionistas(dni);


END;
```

PARTE 2

DETERMINAR SI EL ESQUEMA RELACIONAL CREADO EN LA PRIMERA PARTE DEBE SER MODIFICADO.

• Inicialmente, hemos considerado la inclusión del DNI como atributo en la entidad "Personal", utilizando este atributo como clave primaria (PK) y clave foránea (FK) en las relaciones con las entidades "Actores", "Directores" y "Guionistas". Sin embargo, en las tablas nuevas, hemos optado por utilizar únicamente el nombre como identificador. Hemos quitado muchos NOT NULL, porque los datos que han entregado contienen muchos nulos.

• En la tabla "Actúan", el atributo "Año de estreno" lo hemos cambiado de tipo "date" a "integer", al igual que en la tabla "Guionizan".

• La relación entre "Directores" y "Películas" la modificamos de 1 a 1 a 1 a n. En nuestro esquema inicial, se consideraba que cada película podría tener varios directores, por lo que creamos la tabla

"Dirigen". En la versión actual, la propagación a "Películas" se realiza directamente desde "Directores".

• En la tabla "Películas", el tipo de dato de la calificación cambió de "integer" a "text". Además, introducimos la nueva clave foránea (FK) de "Directores", ya que, como se mencionó anteriormente, la tabla "Dirigen" fue eliminada y su clave primaria (PK) se ha incorporado aquí.

• En la tabla "Carátula", hemos eliminado la propagación del atributo "Página web", ya que hemos creado una tabla intermedia llamada "Aloja", en la cual se propaga la clave primaria (PK) de "Página web" y "Carátulas".

• En la tabla "Página web", eliminamos el atributo "Tipo".

• En la tabla "Críticas", el único cambio es que el atributo "Fecha" ha pasado de tipo "date" a "integer".

CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES Y INSERCIÓN DATOS EN LAS TABLAS FINALES

En el contexto de la migración de datos, transformamos la información de la tabla temporal a la estructura deseada en la tabla final para adecuarla.

Se adjunta el código SQL en la entrega.

TABLA PERSONAL

Pasos para Migrar Datos desde Archivos CSV a Tabla "Personal":

1. Creación de Tablas Auxiliares:

- Creamos las tablas "auxiliar_personal," "auxiliar_directores," "auxiliar_actores," y "auxiliar_guionistas" para almacenar temporalmente datos del CSV.

2. Carga de Datos desde CSV a Tablas Auxiliares:

- Utilizamos comandos `\copy` para cargar datos desde archivos CSV en las tablas auxiliares correspondientes.

3. Creación de Tabla Final "Personal":

- Creamos la tabla final "Personal" con la estructura definitiva, incluyendo restricciones como la clave primaria (PK).

4. Unión de Datos en "auxiliar_personal":

- Los datos de directores, actores y guionistas los combinamos en "auxiliar_personal" usando `UNION`.

- Hicimos ajustes en las columnas y se manejaron valores nulos con las funciones `CAST` y `NULLIF`.

5. Inserción en Tabla Final "Personal":

- Los resultados de la unión los insertamos en la tabla final "Personal" para consolidar la información de directores, actores y guionistas.

TABLA DE ACTORES, DIRECTORES Y GUIONISTAS

Creación de Tablas "Actores," "Directores," y "Guionistas":

1. Creación de la tabla "Actores":

- Creamos la tabla "Actores" para almacenar información específica de actores.

- La clave primaria ("nombre_Personal") la definimos como la PK de la tabla.

- Establecimos una restricción de clave externa (FK) hacia la tabla "Personal" para mantener la integridad referencial.

2. Inserción en la tabla "Actores":

- Insertamos datos distintos de la columna "nombre_actor" de la tabla auxiliar "auxiliar_actores" en la tabla "Actores."

- Aseguramos la unicidad utilizando la cláusula DISTINCT.

3. Creación de la tabla "Directores":

- Creamos la tabla "Directores" para almacenar información específica de directores.

- La clave primaria ("nombre_Personal") la definimos como la PK de la tabla.

- Establecimos una restricción de clave externa (FK) hacia la tabla "Personal" para mantener la integridad referencial.

4. Inserción en la tabla "Directores":

- Insertamos datos distintos de la columna "nombre_director" de la tabla auxiliar "auxiliar_directores" en la tabla "Directores."

- Aseguramos la unicidad utilizando la cláusula DISTINCT.

5. Creación de la tabla "Guionistas":

- Creamos la tabla "Guionistas" para almacenar información específica de guionistas.

- La clave primaria ("nombre_Personal") la definimos como la PK de la tabla.

- Establecimos una restricción de clave externa (FK) hacia la tabla "Personal" para mantener la integridad referencial.

6. Inserción en la tabla "Guionistas":

- Insertamos datos distintos de la columna "nombre_guionista" de la tabla auxiliar "auxiliar_guionistas" en la tabla "Guionistas."

- Aseguramos la unicidad utilizando la cláusula DISTINCT.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_peliculas":

Creamos la tabla "auxiliar_peliculas" para cargar datos desde el archivo CSV "peliculas.csv":

- La tabla contiene columnas para el año, título, género, idioma, duración, calificación y el nombre del personal director.

- Los datos los cargamos utilizando el comando \copy desde el archivo CSV.

Creación de la Tabla "Peliculas":

Creamos la tabla "Peliculas" para almacenar información sobre películas:

- La clave primaria la establecimos como la combinación de las columnas "anio" y "titulo" para garantizar la unicidad.

- Agregamos restricciones de clave externa (FK) hacia la tabla "Directores" para mantener la integridad referencial.

Inserción en la Tabla "Peliculas":

Insertamos datos en la tabla "Peliculas" a partir de la tabla auxiliar "auxiliar_peliculas":

- Realizamos una conversión de tipos y limpieza de datos en las columnas según sea necesario (por ejemplo, la duración se convirtió a tipo entero, y se manejaron valores nulos o vacíos).

- Utilizamos una expresión regular para extraer solo los dígitos de la duración.

- Utilizamos la función NULLIF para manejar valores nulos o vacíos y garantizar consistencia en la base de datos.

Problemas:

- Algunas películas pueden aparecer sin director debido a la falta de información en la tabla auxiliar "auxiliar_peliculas".

Para unir el título de la película con su director:

1. UPDATE: Se inicia la actualización en la tabla "Peliculas".

2. SET nombre_personal_directores = ad.nombre_director: La columna `nombre_personal_directores` en la tabla "Peliculas" se actualiza con los valores de la columna `nombre_director` de la tabla auxiliar "auxiliar_directores".

3. FROM public."auxiliar_directores" AS ad : Se utiliza la tabla auxiliar "auxiliar_directores" con el alias `ad` como fuente de datos para la actualización.

4. WHERE p.titulo = ad.titulo: La condición de unión establece que las películas se emparejarán con los directores según el título.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_actuan":

Creamos la tabla "auxiliar_actuan" para cargar datos desde el archivo CSV "actores_peliculas.csv":

- Columnas: La tabla incluye campos como "nombre_personal_actores," "anio_peliculas," "titulo_peliculas," "nombre_personaje," "anio_nacimiento_actor," y "ano_fallecimiento_actor."

- Carga de datos: Utilizando el comando \copy, se transfirieron datos desde el archivo CSV a la tabla auxiliar.

Creación de la Tabla "Actuan":

- Clave Primaria: Establecimos una clave primaria combinada de "nombre_Personal_Actores," "anio_Peliculas," y "titulo_Peliculas" para asegurar la unicidad.

- Restricciones de Clave Externa: Añadimos restricciones de clave externa hacia las tablas "Actores" y "Peliculas" para mantener la coherencia en la base de datos.

- Inserción de Datos: Los datos los insertamos desde la tabla auxiliar "auxiliar_actuan" considerando la conversión de tipos cuando fue necesario.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_guionizan":

Configuramos la tabla "auxiliar_guionizan" para simplificar la migración de datos desde el archivo CSV "guionistas_peliculas.csv":

- Columnas: La tabla incluye campos como "nombre_personal_guionistas," "anio_peliculas," "titulo_peliculas," "anio_nacimiento_guionista," y "anio_fallecimiento_guionista."

- Carga de Datos: Se llevó a cabo la carga de datos desde el archivo CSV utilizando el comando \copy.

Creación de la Tabla "Guionizan":

Diseñamos la tabla "Guionizan" para gestionar la relación entre guionistas y películas:

- Clave Primaria: La clave primaria combina "anio_Peliculas," "titulo_Peliculas," y "nombre_Personal_Guionistas."

- Restricciones de Clave Externa: Agregamos restricciones de clave externa hacia las tablas "Guionistas" y "Peliculas" para mantener la coherencia en la base de datos.

- Inserción de Datos: Los datos los insertamos desde la tabla auxiliar "auxiliar_guionizan," considerando la conversión de tipos si fue necesario.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_paginaweb":

Creamos la tabla "auxiliar_paginaweb" para consolidar información desde el archivo CSV "caratulas.csv":

- Columnas: La tabla incluye una columna "pagina_web" para almacenar las direcciones web.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_caratulas":

Diseñamos la tabla "auxiliar_caratulas" para migrar datos desde el archivo CSV "caratulas.csv":

- Columnas: Se definen columnas como "nombre_caratula," "tamanio," "anio_peliculas," "titulo_peliculas," "fecha," y "pagina_web_pagina_web."

- Carga de Datos: Utilizamos el comando \copy para cargar datos desde el archivo CSV a la tabla auxiliar.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_criticas":

Establecimos la tabla "auxiliar_criticas" para trasladar datos desde el archivo CSV "criticas.csv":

- Columnas: La tabla incluye columnas como "anio_peliculas," "titulo_peliculas," "nombre_critico," "puntuacion," "texto_critica," y "pagina_web_pagina_web."

- Carga de Datos: Empleamos el comando \copy para cargar datos desde el archivo CSV a la tabla auxiliar.

Unión de Páginas Web:

Llevamos a cabo una unión de las páginas web desde las tablas "auxiliar_caratulas" y "auxiliar_criticas" en la tabla "auxiliar_paginaweb":

- Creamos la tabla "auxiliar_paginaweb" para almacenar las páginas web distintas.

- La unión realizamos utilizando el comando DISTINCT y UNION.

Creación de la Tabla "Paginaweb":

Establecimos la tabla "Paginaweb" para almacenar de manera única las direcciones web:

- La clave primaria la configuramos en la columna "pagina_web" para garantizar la unicidad.

- Insertamos los datos desde la tabla "auxiliar_paginaweb," aplicando la función CONCAT y REPLACE para mejorar la consistencia de las direcciones web.

Creación de la Tabla "Caratulas":

Creamos la tabla "Caratulas" para almacenar información sobre carátulas de películas:

- Clave Primaria: La clave primaria la establecimos como la combinación de las columnas "nombre_caratula," "anio_peliculas," y "titulo_peliculas."

- Restricciones de Clave Externa: Agregamos restricciones de clave externa (FK) hacia la tabla "Peliculas" para mantener la integridad referencial.

- Inserción de Datos: Insertamos los datos desde la tabla auxiliar "auxiliar_caratulas," realizando ajustes como la eliminación de guiones bajos y la prevención de duplicados.

Creación de la Tabla "Criticas":

Creamos la tabla "Criticas" para almacenar información sobre críticas de películas:

- Clave Primaria: La clave primaria la configuramos en las columnas "anio_peliculas," "titulo_peliculas," y "nombre_critico."

- Restricciones de Clave Externa: Añadimos restricciones de clave externa (FK) hacia las tablas "Paginaweb" y "Peliculas" para mantener la integridad referencial.

- Inserción de Datos: Insertamos los datos desde la tabla auxiliar "auxiliar_criticas," realizando ajustes en la columna "pagina_web_pagina_web" para mejorar la consistencia.

Creación de la Tabla Auxiliar "auxiliar_alojadas":

Diseñamos la tabla "auxiliar_alojadas" para cargar información desde el archivo CSV "caratulas.csv":

- Columnas: La tabla contiene columnas como "fecha," "nombre_caratula_caratulas," "anio_peliculas_caratulas," "pagina_web_pagina_web," "titulo_peliculas_caratulas," y "tamanio."

- Carga de Datos: Utilizamos el comando \copy para cargar datos desde el archivo CSV a la tabla auxiliar.

Creación de la Tabla "Alojadas":

Establecimos la tabla "Alojadas" para registrar información sobre carátulas alojadas:

- Clave Primaria: La clave primaria se definió en las columnas "nombre_caratula_caratulas," "anio_peliculas_caratulas," "pagina_web_pagina_web," y "titulo_peliculas_caratulas."

- Restricciones de Clave Externa: Agregamos restricciones de clave externa (FK) hacia las tablas "Caratulas" y "Paginaweb" para mantener la integridad referencial.

- Inserción de Datos: Insertamos los datos desde la tabla auxiliar "auxiliar_alojadas," realizando ajustes como la conversión de la columna "fecha" a tipo TIMESTAMP y mejorando la consistencia de las direcciones web.